PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)
SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA KARYAWAN BERDASARKAN RIWAYAT KELUHAN BERBASIS MOBILE (HRIS)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Human Resource (HR) memiliki peranan yang sangat vital dalam mempertahankan stabilitas dan kualitas kerja di dalam perusahaan. Salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mengukur objektivitas kinerja karyawan adalah dengan menelusuri catatan atau histori perilaku kerja mereka melalui riwayat keluhan. Selama ini, data keluhan karyawan tidak terpusat pada satu basis data yang terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan tim HR menghabiskan waktu yang signifikan untuk mencari rekapitulasi data fisik, melakukan rekap manual, serta kesulitan dalam mendeteksi secara dini karyawan mana saja yang membutuhkan perhatian khusus atau pembinaan intensif.

1.2 Definisi Produk & Solusi yang Diusulkan

Sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, dokumen ini merumuskan spesifikasi aplikasi HRIS mobile menggunakan Flutter (Dart) melalui Android Studio. Aplikasi terintegrasi dengan REST API Laravel dan database MariaDB yang digunakan sistem web. Fitur mencakup pengelolaan divisi, profil karyawan, pencatatan keluhan, dashboard, serta penampilan skor kinerja otomatis yang dihitung pada backend. Dengan akses dari smartphone, HR dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara praktis.

2. STRUKTUR PENGGUNA & HAK AKSES (USER PERSONAS)

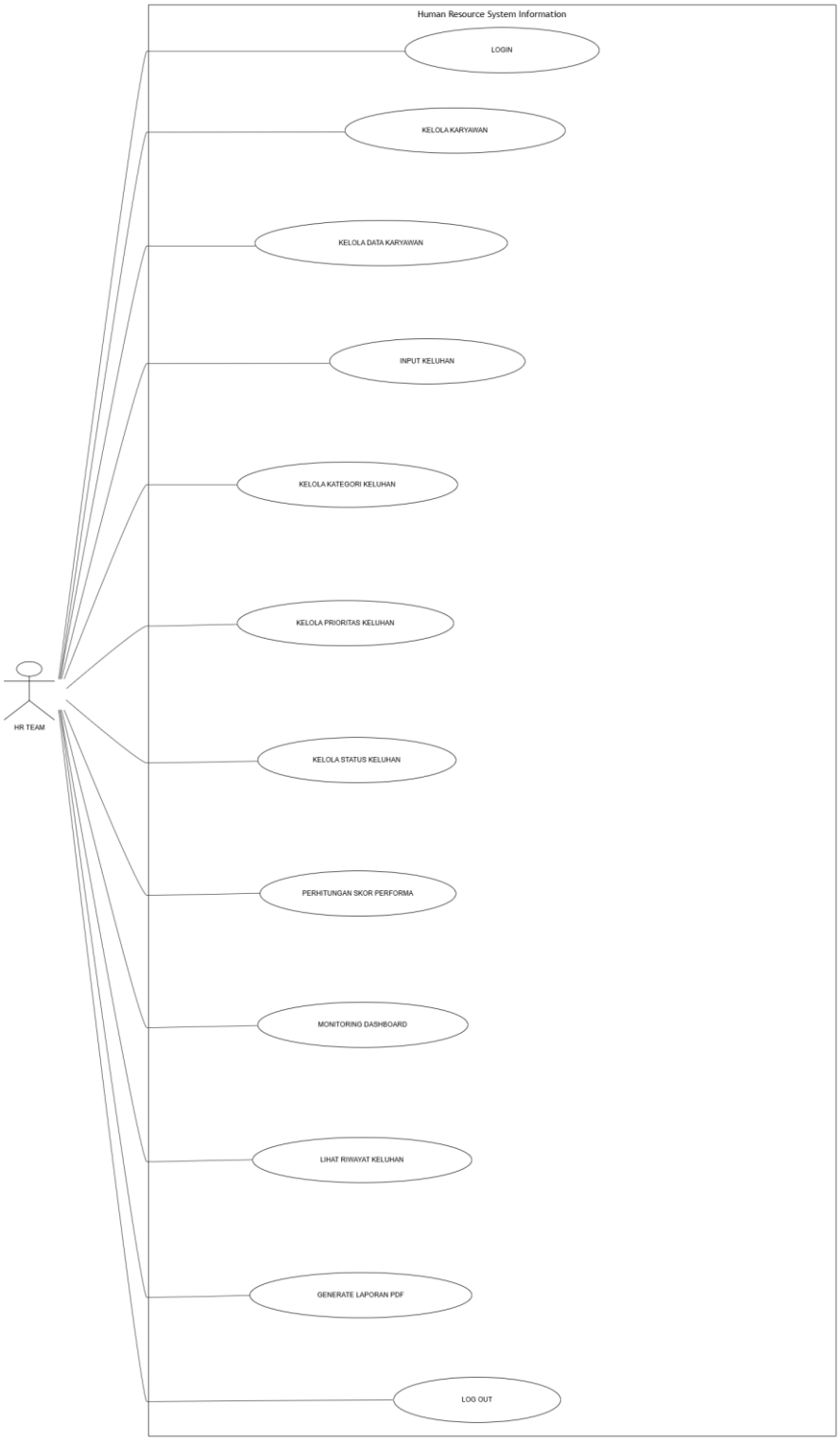
2.1 Team Human Resource (HR) Divisi

Bertindak sebagai pengguna operasional utama aplikasi mobile. HR Divisi mengelola data karyawan dalam lingkup kewenangannya, mencatat keluhan harian melalui form Flutter, memperbarui status penanganan, memantau skor performa, dan membuka atau menyimpan laporan bulanan berformat PDF pada smartphone.

2.2 Admin Panel / Super Admin

Bertindak sebagai administrator sistem global melalui Filament V3 pada web admin yang sudah ada. Super Admin dapat mengelola divisi, akun pengguna HR, serta parameter kategori, prioritas dan status keluhan. Data master yang diatur di web tersedia bagi aplikasi mobile sesuai otorisasi akun dan layanan REST API backend Laravel.

PANDUAN VISUAL DIAGRAM



3. SPESIFIKASI FITUR DETAIL & ATURAN BISNIS (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

3.1 Modul Autentikasi dan Keamanan Akses

Sistem mewajibkan HR melakukan autentikasi menggunakan email dan password pada halaman login aplikasi Flutter. Kredensial divalidasi oleh REST API Laravel melalui HTTPS. Setelah login, aplikasi menyimpan token akses secara aman pada perangkat dan menampilkan data sesuai hak akses pengguna. Data keluhan, profil karyawan dan skor performa harus diperiksa otorisasinya oleh server. Logout mencabut akses sesi dan membersihkan token dari perangkat.

3.2 Modul Manajemen Data Master (Divisi & Karyawan)

Pengelolaan Data Divisi: Sistem mampu menyimpan informasi struktur divisi perusahaan yang mencakup ID Divisi, Nama Divisi, serta Nama Manajer yang memimpin divisi tersebut.

Pengelolaan Data Karyawan: Sistem mencatat informasi lengkap setiap karyawan yang mencakup Nomor Induk Pegawai (NIP), Nama Karyawan, Jabatan/Posisi, serta Status Keaktifan karyawan.

Skor Awal Karyawan: Saat pertama kali data karyawan didaftarkan ke dalam sistem oleh administrator atau HR, sistem secara default menetapkan angka 100 pada atribut skor kinerja awal karyawan tersebut. Kolom ini bersifat permanen sebagai basis kalkulasi sebelum dikurangi oleh catatan keluhan masa depan.

3.3 Engine Otomatisasi Perhitungan Skor Performa Karyawan

Perhitungan skor tetap menjadi tanggung jawab backend Laravel, bukan aplikasi Flutter. Model Event atau layanan perhitungan pada server akan memperbarui performance_score setiap kali keluhan ditambah, diubah, atau dihapus. Aplikasi mobile mengambil nilai terbaru melalui REST API dan menampilkan skor hasil kalkulasi yang sama dengan dashboard web.

Aturan logika pengurangan nilai skor kinerja karyawan didasarkan pada variabel Tingkat Prioritas Keluhan dan Status Penyelesaian Keluhan dengan rumusan detil berikut:

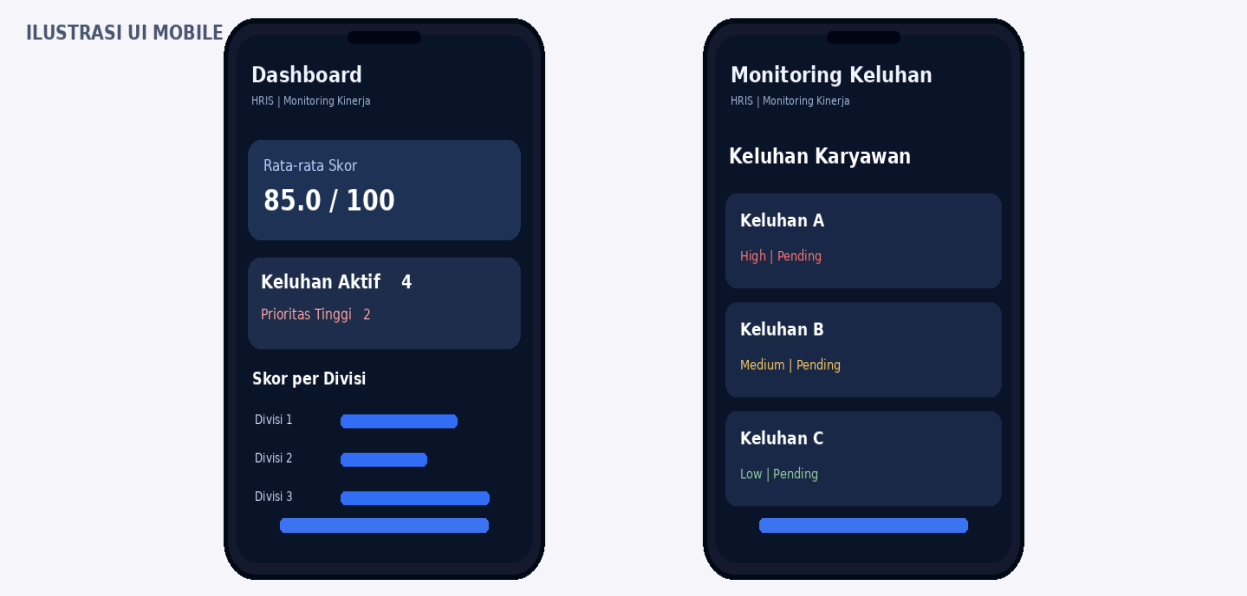
1. PengurangenBerdasarkanPrioritasKeluhan:

    a) Setiap keluhan dengan tingkat urgensi High (Tinggi) akan langsung memotong nilai kinerja karyawan sebanyak 10 Poin.
    b) Setiap keluhan dengan tingkat urgensi Medium (Sedang) akan memotong nilai kinerja karyawan sebanyak 5 Poin.
    c) Setiap keluhan dengan tingkat urgensi Low (Rendah) akan memotong nilai kinerja karyawan sebanyak 2 Poin.

2. Kompensasi Berdasarkan Status Penyelesaian Keluhan:

    a) Apabila keluhan masih berstatus Pending atau Diproses, nilai pemotongan di atas berlaku secara penuh.Apabila tim HR telah melakukan tindakan penanganan dan mengubah status keluhan tersebut menjadi Selesai, sistem secara otomatis akan memberikan kompensasi atau pemulihan nilai berupa pemotongan bobot penalti sebesar 50%.
    b) Sebagai contoh, keluhan High yang awalnya memotong 10 poin, akan berubah hanya memotong 5 poin setelah masalahnya dinyatakan selesai ditangani oleh HR.

3. Batas Nilai Minimum:
    a) Sistem menerapkan fungsi batasan bawah (floor limit), di mana hasil akhir kalkulasi performance_score karyawan tidak boleh bernilai negatif dan dikunci pada batas minimum angka 0.



3.4 Modul Pemantauan dan Dashboard Real-Time

Dashboard mobile dirancang dengan susunan kartu statistik dan grafik yang nyaman dibaca pada layar smartphone. Halaman utama menampilkan jumlah keluhan, keluhan prioritas tinggi, rata-rata skor performa divisi dan daftar karyawan yang perlu perhatian. Data diterima dari REST API Laravel ketika halaman dibuka atau diperbarui oleh pengguna, sehingga angka yang ditampilkan selaras dengan database pusat.

3.5 Modul Laporan dan Dokumen Cetak

Modul laporan mobile memungkinkan HR memilih periode bulan, divisi atau karyawan menggunakan filter yang sesuai layar smartphone. Aplikasi meminta backend Laravel menghasilkan dokumen evaluasi PDF yang berisi riwayat keluhan dan skor performa. Berkas ditampilkan melalui pratinjau PDF dan dapat disimpan atau dibagikan melalui fitur sistem operasi, sesuai hak akses pengguna.

4. CAKUPAN RILIS & MANAJEMEN FASE (SCOPE & RELEASE PHASES)

4.1 Fase 1 (MVP Rilis)

Mencakup fungsionalitas utama aplikasi Flutter:
- Login/Logout HR melalui Flutter dan Super Admin melalui web.
- Manajemen data divisi dan profil karyawan melalui REST API.
- Form keluhan Flutter dan Eloquent Hooks backend untuk kalkulasi otomatis performance_score.
- Dashboard mobile menyediakan rata-rata skor performa per divisi.

4.2 Fase 2 (Pasca-MVP / Pengembangan Lanjutan)

Mencakup fungsionalitas tambahan untuk kenyamanan pengguna jangka panjang:
- Modul Generate & Export Laporan Bulanan berformat PDF secara dinamis.
- Grafik visual tren fluktuasi keluhan tahunan (Widget Chart interaktif).
- Email kepada Manager Divisi dan push mobile HR jika skor karyawan di bawah 50.

5. PENANGANAN KONDISI PEMBATAS (EDGE CASES & HANDLING)

5.1 Penghapusan Massal / Data Induk Terkait

Jika data divisi dihapus oleh Super Admin, seluruh data karyawan di dalamnya tidak ikut terhapus (soft restrict), melainkan dialihkan sementara ke status 'Divisi Tidak Ditentukan' untuk menjaga konsistensi kalkulasi nilai historis.

5.2 Perubahan Parameter Keluhan Beruntun

Jika data keluhan di-update secara terus-menerus dalam jeda waktu singkat, Eloquent Hooks akan mengunci baris data (Row Locking) pada database MariaDB untuk mencegah terjadinya race condition atau ketidaksinkronan nilai kalkulasi akhir.

5.3 Akses Sesi Duplikat

Jika akun HR login pada dua smartphone, Laravel akan menolak atau mencabut token perangkat lama sesuai kebijakan sesi tunggal sehingga data kinerja tidak diakses tanpa otorisasi.

6. METRIK KEBERHASILAN PRODUK (PRODUCT SUCCESS METRICS)

6.1 Efisiensi Waktu Rekapitulasi

Penurunan waktu pemrosesan nilai evaluasi akhir bulan oleh HR, dari yang sebelumnya membutuhkan waktu 2-3 hari rekapitulasi manual menjadi di bawah 5 menit (melalui laporan digital).

6.2 Akurasi Data Penilaian

Mencapai tingkat kesalahan pengisian (error rate) sebesar 0% pada kalkulasi pemotongan skor performa karyawan di database.

6.3 Tingkat Adopsi Pengguna

100% tim HR di setiap divisi aktif menggunakan aplikasi mobile untuk mencatat keluhan dalam 1 bulan pasca-rilis.

7. PERSYARATAN NON-FUNGSIONAL (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

7.1 Keamanan & Enkripsi Data

Aplikasi Flutter wajib mengakses API Laravel melalui HTTPS serta melindungi token akses dalam penyimpanan aman perangkat. Password diverifikasi dan di-hash pada backend. Setiap perubahan keluhan tetap dicatat dalam complaint_histories agar aktivitas penanganan dapat diaudit.

7.2 Reliabilitas dan Konsistensi Data

Arsitektur database MariaDB dikonfigurasi menggunakan relasi Foreign Key yang ketat guna menjaga integritas data antar tabel (tabel divisi, karyawan, keluhan, dan skor performa). Sistem harus menjamin bahwa penghapusan atau pembaruan pada data master tidak akan merusak konsistensi relasi riwayat data yang sudah tersimpan.

7.3 Skalabilitas & Optimasi Kinerja

Aplikasi mobile harus memuat dashboard dan riwayat keluhan dengan waktu tanggap yang wajar melalui REST API. Backend Laravel mengoptimalkan permintaan data menggunakan pagination dan indexing database MariaDB. Aplikasi menampilkan status memuat dan pesan kesalahan ketika koneksi perangkat terputus.

8. MATRIKS KRITERIA PENERIMAAN SISTEM (ACCEPTANCE CRITERIA)

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian (Kondisi)	Hasil yang Diharapkan
Pemicuan Potong Skor Otomatis	1. HR membuka data Karyawan B (Skor Awal: 100). 2. HR menambah keluhan baru untuk Karyawan B. 3. HR memilih Prioritas 'High' dan Status 'Pending'. 4. HR menekan tombol simpan.	1. Data keluhan berhasil disimpan ke database. 2. Model secara otomatis memicu fungsi hitung ulang. 3. Nilai performance_score Karyawan B pada halaman profil dan dasbor berubah secara instan menjadi 90.
Penyesuaian Skor Status Selesai	1. HR membuka data keluhan milik Karyawan B yang aktif. 2. HR mengubah status keluhan dari 'Pending' menjadi 'Selesai'. 3. HR menekan tombol simpan perubahan.	1. Sistem memperbarui data status keluhan. 2. Riwayat perubahan tercatat ke complaint_histories. 3. Nilai performance_score Karyawan B disesuaikan secara otomatis (potongan dikurangi 50%) naik kembali menjadi 95.
Batas Minimum Nilai Kinerja	1. HR menginput lebih dari 11 keluhan dengan prioritas 'High' untuk Karyawan C (Skor Awal: 100). 2. HR menekan tombol simpan untuk seluruh keluhan.	1. Semua keluhan sukses terekam. 2. Perhitungan skor akhir menghasilkan nilai matematis di bawah nol. 3. Sistem berhasil mengunci tampilan dan nilai database performance_score Karyawan C tepat di angka 0 (tidak minus).

Gambar 8.1 Entity Relationship Diagram (ERD) Hubungan Tabel Divisi, Karyawan, dan Keluhan

